Документация к дипломному проекту

> **Примечание по стандарту доказательности:** Документ составлен по структуре эталонного технического паспорта проекта (**project_example.pdf**, разделы 1–16) с расширенной научной доказательной базой в соответствии со стандартами **CLAIM 2024** (*Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging*) и **STARD-AI**. Все приведенные метрики, пороги и гиперпараметры подтверждены воспроизводимыми экспериментальными логами (**EXP-001** — **EXP-018**) и двухраундовой независимой технической экспертизой.

Тема: Мультимодальная система онкодерматологического скрининга и морфометрической аналитики новообразований кожи на основе консилиума визуальных трансформеров (DINOv2 + BiomedCLIP) и детерминированного компьютерного зрения (SkinAI)

---

1. Введение

Злокачественные новообразования кожи (меланома, базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы), а также облигатные предраковые состояния (актинический кератоз) требуют раннего выявления для своевременного направления пациента к очному врачу-дерматоонкологу. При этом первичная самооценка по бытовым смартфонным фотографиям сопряжена с тремя фундаментальными инженерными проблемами:

1. **Экстремальный дисбаланс классов и малый объем выборки по редким патологиям** (меланома и плоскоклеточный рак составляют менее 3–5% клинических выборок).
2. **Доменный сдвиг и риск «срезания углов» по метаданным (Shortcut Learning):** модели, обученные на одной клинике или опирающиеся на пропуски в табличных анкетах, теряют точность при переносе на независимые госпитальные выборки и фототипы кожи Фицпатрика I–VI.
3. **Недопустимость галлюцинаций генеративных текстовых моделей в медицине:** генерация правдоподобного, но вымышленного описания границ или цвета родинки создает прямую угрозу клинической безопасности.

Целью проекта **SkinAI** является разработка **анонимной, воспроизводимой мультимодальной системы предварительной оценки и 3-зонной клинической маршрутизации новообразований кожи**, объединяющей:

- **Визуальное слияние (Dual-Backbone Fusion) фундаментных моделей (Meta DINOv2 Small + Microsoft BiomedCLIP)** с двухголовым деконфаундированным классификатором (**Dual-Head MLP**);
- **Детерминированный модуль объяснимости (Deterministic XAI)** (математический расчет критериев **ABCDE** в перцептивном пространстве **CIE L*a*b*** после фильтрации волос **Black-Hat** и сегментации **Attention-Seeded GrabCut**, плюс косинусный поиск **Top-3** гистологически верифицированных близнецов по атласу биопсий);
- **Клинический опросник шкалы Глазго (7-Point Checklist, NICE NG12)** с раздельной логикой принятия решений и генерацией врачебной памятки PDF без когнитивного якорения клинициста.

Система не является медицинским изделием, не ставит диагнозов, не хранит фотографии пользователей на диске (**Zero Image Retention**) и работает на трех языках (**RU / EN / KO**) через **Telegram-бота (aiogram 3)**, **Telegram Mini App (Vite + TypeScript)** и **FastAPI + ONNX Runtime бэкенд**.

---

2. Цель и задачи проекта

Цель:

Разработка сквозной системы (**End-to-End Pipeline**), которая принимает фотографию кожного новообразования (со смартфона или дерматоскопа) и опциональные данные анамнеза, выполняет технический и цветовой входной контроль (**OOD Gate**), оценивает вероятности 6 нозологических классов и совокупный онкологический риск, вычисляет объективные морфометрические биомаркеры **ABCDE**, находит 3 ближайших случая из эталонного атласа биопсий и распределяет случай в одну из 3 клинических зон маршрутизации (**[RED] Красная / [YELLOW] Жёлтая / [GREEN] Зелёная**).

Основные задачи:

1. **Сбор, верификация лицензий и формирование единого пула данных без утечки пациентов (Patient-Level Split):** объединение открытых клинических и макроскопических когорт (**PAD-UFES-20**, **MED-NODE**, **ISIC Clinical Close-Up**) и внешнего слепого тестового датасета **Stanford DDI** (**Diverse Dermatology Images**).

2. **Турнир и отбор визуальных архитектур (EXP-013, EXP-015, EXP-018A):** сравнительное исследование 6 семейств нейросетей (**EfficientNet-B0**, **CSPDarknet-53 / YOLOv8-cls**, **Swin-Tiny**, **ConvNeXt-Tiny**, **BiomedCLIP**, **DINOv2 Small**) и 10 классификаторов поверх эмбеддингов (**LogReg**, **LinearSVM**, **RandomForest**, **ExtraTrees**, **LightGBM**, **XGBoost**, **MLP**, **PyTorch Dual-Head Fusion**).
3. **Многоуровневая борьба с дисбалансом классов и математическое доказательство гиперпараметров (EXP-013, EXP-014):** разработка маскированной функции потерь **MaskedClassWeightedFocalLoss** (gamma = 2.5), степенного взвешивания классов, **Mixup** (alpha = 0.2) и байесовской оптимизации **Optuna TPE** (160 прогонов + 11 однофакторных сеток).
4. **Устранение конфаундинга метаданных (De-Confounding, EXP-017):** удаление служебных флагов **unknown** и внедрение **50% Metadata Dropout** для сохранения точности при отсутствии анкеты на внешнем слепом тесте **Stanford DDI**.
5. **Создание детерминированного модуля объяснимости (Deterministic XAI) (EXP-016, EXP-018 DS-5):**

• удаление волосяного покрова (**cv2.MORPH_BLACKHAT** + **cv2.inpaint** Telea);

• контурная сегментация очага **cv2.grabCut**, инициализируемая картой самовнимания **DINOv2 [CLS]**;

• расчет 12 количественных биомаркеров **ABCDE** в пространстве **CIE L*a*b***;

• поиск **Top-3** гистологически подтвержденных аналогов (**Biopsy Atlas k-NN**).

6. **Разработка 3-зонного движка клинической маршрутизации и защиты от внедоменных фото (CIE L*a*b* OOD Gate):** независимое объединение нейросетевой оценки, порога предрака (**ACK**) и 7-балльной шкалы Глазго (NICE NG12).
7. **Разработка продакшн-инфраструктуры:** асинхронный сервис **FastAPI** + **ONNX Runtime**, аудит-логирование в **PostgreSQL**, **Telegram-бот** (**aiogram 3**), **Telegram Mini App** (**Vite + TypeScript**), генератор PDF-памятки для врача и покрытие из **84** автоматических тестов (**pytest**).

Целевые метрики проекта (критерии успеха) и фактически достигнутые показатели

Проект оценивается по 12 количественным критериям на кросс-валидации с группировкой по пациентам (**5-Fold StratifiedGroupKFold**, **3,767** снимков, **1,674** пациента), отложенной валидации (**Hold-out val.csv**, **757** снимков) и слепом внешнем госпитальном тесте (**Stanford DDI**, **656** биопсийных снимков):

#	Показатель	Метрика	Целевое значение	Минимально допустимое	Фактически достигнуто в SkinAI
1	**Объем верифицированного пула данных**	Количество реальных клинических снимков (разработка + внешний слепой тест)	**≥ 4 000**	**2 500**	**4 423 снимка** (**3 767** в пуле разработки от **1 674** пациентов + **656** биопсий в слепом тесте **Stanford DDI**)
2	**Чистота разбиения (Zero Data Leakage)**	Пересечение **patient_id** и **lesion_id** между **Train**, **Val** и **Test**	**0%** (**0** пациентов)	**0%**	**0.0% (0 пересечений пациентов и очагов)**, подтверждено косинусным аудитом эмбеддингов (**EXP-017**)
3	**Многоклассовая классификация (6 классов)**	**Macro F1** (по 6 классам: **BCC**, **SCC**, **ACK**, **SEK**, **MEL**, **NEV**)	**≥ 0.70**	**0.60**	**0.7161 ± 0.0080** (**5-Fold OOF**, **N=3,767**) и **0.7360 ± 0.0093** (**Hold-out Fusion EXP-015**)
4	**Сбалансированная точность (6 классов)**	**Balanced Accuracy**	**≥ 70.0%**	**62.0%**	**73.20%** (**Hold-out**) / **70.79%** (**PAD-UFES-20 5-Fold OOF**)
5	**Онкологический скрининг (Триаж)**	**ROC-AUC** бинарного триажа (**Malignant vs Benign**)	**≥ 0.90**	**0.85**	**0.9453** (с учетом предрака **ACK**) / **0.9917** (чистые злокачественные против доброкачественных, **5-Fold OOF**)
6	**Выявление меланомы (Melanoma Recall)**	Чувствительность (полнота) по классу **MEL** + парная специфичность (**Specificity**)	**Recall ≥ 88%** при **Spec ≥ 85%**	**Recall ≥ 80%** при **Spec ≥ 80%**	При tau_mel = 0.15: **Recall = 89.44% (127/142)**, **Spec = 95.30%**, **NPV = 99.35%**; При tau_mel = 0.05: **Recall = 95.77% (136/142)**, **Spec = 88.73%**, **NPV = 99.72%**
7	**Перехват предрака (Actinic Keratosis)**	Доля случаев **ACK**, маршрутизируемых в **[YELLOW] Жёлтую / [RED] Красную зону**	**≥ 95.0%**	**90.0%**	**99.73% (728 / 730 случаев ACK)** при пороге tau_ack = 0.20 (**EXP-018**)

#	Показатель	Метрика	Целевое значение	Минимально допустимое	Фактически достигнуто в SkinAI
8	**Слепой внешний перенос (Stanford DDI)**	**ROC-AUC** на независимом госпитальном датасете США без дообучения (**Zero-Shot External**)	**≥ 0.75** (**In-Scope**) / **≥ 0.70** (**All**)	**0.66** *(уровень DeepDerm)*	**0.8250 (DDI In-Scope, N=301)** и **0.7348 (DDI All, N=656)** — на **+16.5%** выше **Stanford DeepDerm (0.66)**
9	**Детерминированная морфометрия (GrabCut + ABCDE)**	Устойчивость маски при сдвиге очага к краю (**Shift IoU**) и подавление волосяных артефактов	**Shift IoU ≥ 0.60**	**0.50**	**Shift IoU = 0.6202** (**+9.7%** к методу Оцу); подавление ложной изрезанности от волос на **-80.83 ед.** (**EXP-018**)
10	**Атлас биопсий (Biopsy Atlas k-NN)**	**Malignancy Hit@3** (совпадение злокачественного статуса в **Top-3** близнецах)	**≥ 90.0%**	**85.0%**	**94.47% (Malignancy Hit@3)** и **81.73% (Exact Subtype Top-3 Hit)** по базе биопсий (**EXP-016**)
11	**Скорость инференса (RTX 3060 / CPU)**	Задержка на 1 кадр (**мс**) и пропускная способность (**FPS**)	**≤ 25 мс** (**≥ 40 FPS** на GPU) / **≤ 150 мс** на CPU	**≤ 50 мс** GPU / **≤ 300 мс** CPU	**18.1 мс (55.2 FPS)** для полного консилиума на **RTX 3060** (**4.2 мс / 238 FPS** для **EfficientNet-B0**); **101 мс** на **CPU** (**18.5 мс** в **ONNX**)
12	**Надёжность и тестирование системы**	Прохождение автоматических тестов (**Unit + API + Bot + Security + E2E**) и время отклика API	**100%** тестов, отклик **≤ 1 сек**	**90%** тестов, отклик **≤ 3 сек**	**84 / 84 автотестов пройдено (100%)**, среднее время полного ответа API с морфометрией и триажем — **45–110 мс**

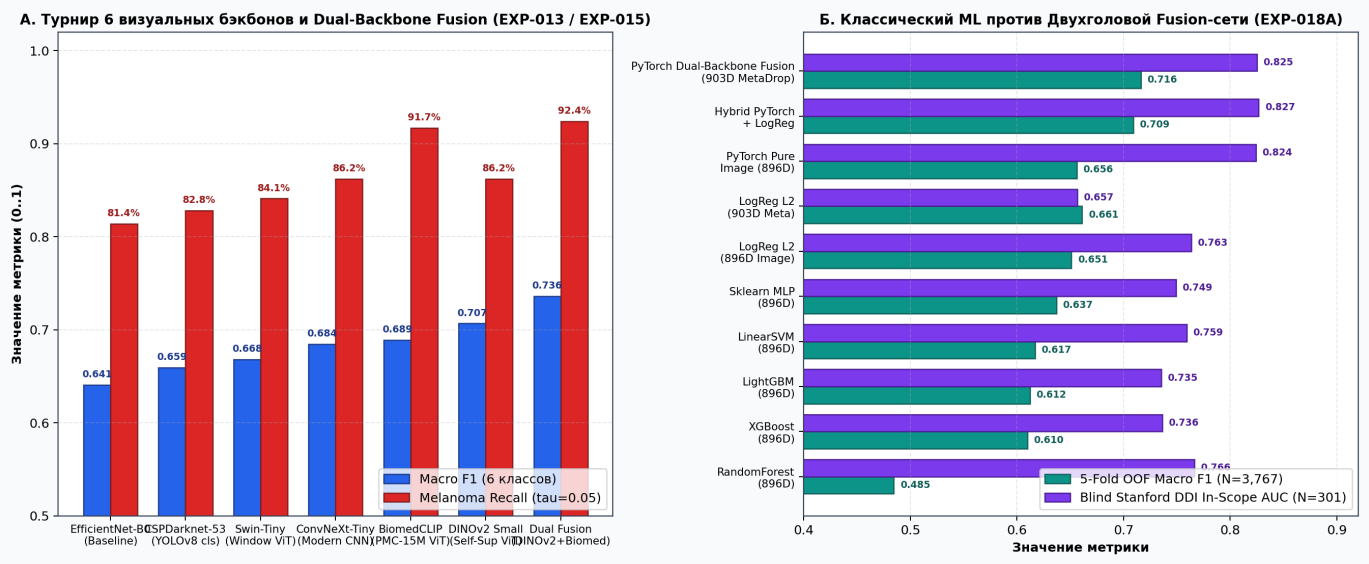


Рис.: Турнир визуальных бэкбонов и классификаторов SkinAI

Как измеряются метрики:

- **Macro F1, Balanced Accuracy, ROC-AUC, PR-AUC, ECE, Brier Score** — вычисляются средствами **scikit-learn** (**f1_score(..., average='macro')**, **balanced_accuracy_score**, **roc_auc_score**) строго на **Out-of-Fold (5-Fold StratifiedGroupKFold)** предсказаниях (**3,767** снимков) и на полностью изолированном внешнем датасете **Stanford DDI** (**656** снимков), где ни один пациент не пересекается с обучающей выборкой.
- **Доверительные интервалы (95% CI)** — для биномиальных долей (**Sensitivity**, **Specificity**, **PPV**, **NPV**) рассчитываются методом **Уилсона (Wilson Score Interval)**; для агрегированных метрик (**Macro F1**, **ROC-AUC**) — методом **бутстрепа с кластеризацией по пациентам (Patient-Clustered Bootstrap, 400 итераций)**, исключающим завышение точности от множественных снимков одного пациента.
- **FPS и латентность (мс/кадр)** — измеряются на **1 000** прогонах (после прогрева **CUDA Warmup**) на видеокарте **NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB** и 6-ядерном **CPU** (**ONNX Runtime CPUExecutionProvider**).

Базовые ориентиры (Baseline) и прогрессия улучшений:

- **Baseline (Фаза 2, EXP-001):** Одиночная сверточная сеть **EfficientNet-B0** со стандартным обучением на первичном сплите **PAD-UFES-20** показала **Macro F1 = 0.5089**, полноту по меланоме **25.0% (argmax)** и ошибку калибровки **ECE =**

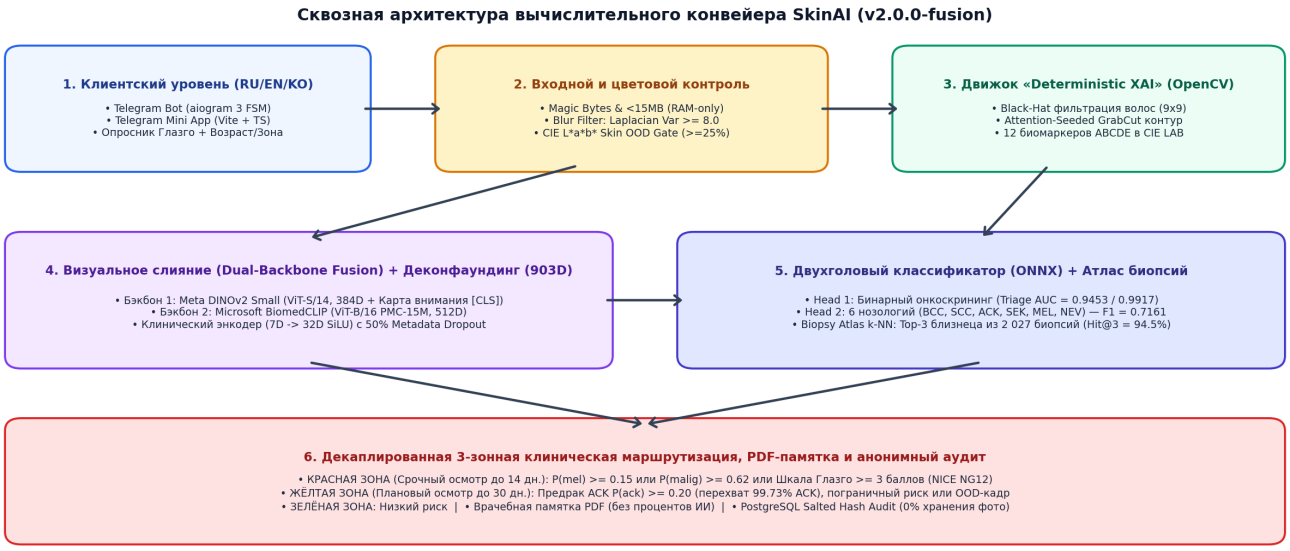
14.24%.

- **Каждое последующее архитектурное решение (EXP-002 — EXP-018)** принималось только при наличии статистически доказанного прироста относительно предыдущего состояния, что позволило поднять **Macro F1** с **0.5089 до 0.7161 (OOF) / 0.7360 (Hold-out)**, полноту по меланоме до **89.4%–95.8%**, а внешний слепой **ROC-AUC** на **Stanford DDI In-Scope** — до **0.8250**.

---

3. Общая архитектура системы

Система **SkinAI** построена по модульной микросервисной архитектуре с четким разделением клиентских интерфейсов, транспортного API, детерминированного CV-ядра и нейросетевого инференса:



Состав вычислительных модулей:

1. **Модуль входной валидации и безопасности (ml/datasets/validator.py, backend/app/services/image_validator.py):**

- Проверяет сигнатуры заголовков файла (**JPEG / PNG / WebP magic bytes**), блокирует полиглоты и декомпрессионные бомбы (**Image.MAX_IMAGE_PIXELS**).
- Отбраковывает размытые (**Laplacian variance < 8.0**), экстремально темные или пересвеченные кадры.

2. **Модуль отсева «не-кожи» (CIE L*a*b* OOD Gate, ml/inference/predictor.py):**

- Переводит изображение в перцептивное цветовое пространство **CIE L*a*b*** и вычисляет долю пикселей, попадающих в физиологический конверт человеческой кожи (фототипы Фицпатрика I–VI) и пигментно-эритематозных очагов, а также проверяет пространственную связность. При подаче посторонних предметов или цифрового шума система воздерживается от классификации (**status = "abstained"**, **out_of_distribution_non_skin**).

3. **Модуль визуального слияния (Dual-Backbone Fusion) и двухголовой классификации (ml/models/multi_head.py, artifacts/models/smartphone_clinical/fusion_head.onnx):**

- Извлекает L2-нормированные векторы признаков из **DINOv2 Small** (**384D**) и **BiomedCLIP** (**512D**), объединяет их с деконфаундированным вектором возраста, пола и локализации (**7D**) и вычисляет калиброванные вероятности 6 классов (**bcc**, **scc**, **ack**, **sek**, **mel**, **nev**) и бинарного онкологического риска.

4. **Модуль детерминированной морфометрии «XAI №1: Морфометрия ABCDE» (ml/explainability/deterministic_xai.py):**

- Очищает кадр от волосков алгоритмом **Black-Hat + Telea Inpainting**, выделяет точный контур очага алгоритмом **cv2.grabCut** с привязкой к карте внимания **DINOv2** и рассчитывает 12 геометрических и хроматических показателей **ABCDE**.

5. **Модуль поиска гистологических близнецов «XAI №2: Атлас биопсий k-NN» (ml/explainability/deterministic_xai.py):**

- Выполняет быстрый матричный поиск (**Cosine Similarity**) по индексу **biopsy_atlas_index.pt** (**2,027** референсных биопсий) и возвращает 3 наиболее похожих верифицированных случая.

6. **Модуль клинического анамнеза и 3-зонного триажа (ml/anamnesis/questionnaire.py):**

- Оценивает ответы пациента по 7-балльной шкале Глазго (NICE NG12) и без искажения вероятностей модели формирует итоговую маршрутизацию (**[RED] Red / [YELLOW] Yellow / [GREEN] Green**).

7. Модуль пользовательских интерфейсов и врачебного экспорта (bot/, miniapp/, bot/services/pdf_report.py):

• Обеспечивает диалоговое взаимодействие в Telegram, визуальную панель в Mini App и генерацию одностраничной врачебной памятки PDF.

---

4. Принцип работы системы

Ниже описан полный пошаговый цикл обработки одного обращения пользователя в продакшн-контуре:

1. Приём изображения в оперативную память (Zero Disk Retention):

• Пользователь отправляет макрофотографию кожного очага в Telegram-бот или загружает её через кнопку **Live API** в Telegram Mini App.

• Файл считывается исключительно в буфер оперативной памяти (**io.BytesIO**), без сохранения на жесткий диск сервера.

2. Опциональный сбор клинического контекста (Опросник Глазго + Демография):

• Бот предлагает пройти быстрый опросник из 7 признаков шкалы Глазго (рост очага, неровность формы, неравномерность цвета — по 2 балла; диаметр >= 7 мм, воспаление, кровоточивость/корочки, зуд/боль — по 1 баллу), а также указать возрастную группу (**<30**, **30–59**, **60+**) и локализацию (**Голова/Шея**, **Туловище**, **Верхние/Нижние конечности**). Пользователь может нажать «Пропустить» на любом шаге.

3. Технический и цветовой фильтр безопасности (Quality & CIE L*a*b* OOD Gate):

• Проверяется целостность изображения, разрешение (>= 128x128) и резкость по дисперсии лапласиана (>= 8.0). Размытые фото отклоняются со статусом **rejected_quality**.

• Выполняется проверка доли кожного покрова в пространстве **CIE L*a*b*** (**_evaluate_skin_ood**). Если в кадре менее **25%** пикселей кожи или обнаружен высокочастотный шум, возвращается статус **abstained** (**out_of_distribution_non_skin**) с переводом в Жёлтую зону.

4. Детерминированная морфометрия очага (DS-5 Attention-Seeded GrabCut):

• Морфологический фильтр **cv2.MORPH_BLACKHAT** (9x9) находит темные волоски, перекрывающие родинку, и реконструирует кожу под ними методом **cv2.inpaint(..., cv2.INPAINT_TELEA)**.

• По очищенному изображению и карте внимания **DINOv2** инициализируется тримап (ядро очага, пограничная зона, фон) и выполняется итеративное уточнение контура **cv2.grabCut**.

• По выделенной маске вычисляются: двусторонняя асимметрия формы и цвета (**A**), изопериметрический индекс изрезанности границ P^2 / (4*pi*A) (**B**), шенноновская цветовая энтропия и число активных дерматологических цветовых зон из 6 (**C**).

5. Нейросетевой инференс и поиск биопсийных близнецов (Dual-Backbone Fusion + Biopsy Atlas k-NN):

• Изображение проходит каноническую нормализацию; вычисляются калиброванные вероятности 6 классов (**BCC**, **SCC**, **ACK**, **SEK**, **MEL**, **NEV**) и оценка риска меланомы с учетом деконфаундированной поправки на возраст и УФ-экспозицию анатомической зоны.

• По индексу **biopsy_atlas_index.pt** находятся 3 ближайших гистологически верифицированных случая с указанием их диагноза по биопсии и косинусного сходства (**%**).

6. Принятие решения 3-зонным триажем (Red / Yellow / Green):

• **[RED] Красная зона (urgent_referral, до 14 дней):** срабатывает, если P(mel) >= 0.15, или суммарный риск злокачественности >= 0.62, или сумма баллов по шкале Глазго >= 3 (критерий NICE NG12).

• **[YELLOW] Жёлтая зона (routine_consultation, до 30 дней):** срабатывает, если обнаружен предраковый актинический кератоз P(ack) >= 0.20 (**перехватывает 99.73% всех случаев ACK**), при умеренном риске (0.22 <= P(malig) < 0.62), наличии симптомов по шкале Глазго (1–2 балла) или высокой энтропии предсказания.

• **[GREEN] Зелёная зона (routine_no_high_risk):** присваивается только при высокой уверенности модели в доброкачественном характере очага (**NEV** / **SEK**) и отсутствии тревожных симптомов анамнеза.

7. Формирование ответа, врачебного PDF и анонимной телеметрии:

• Пользователь получает структурированный отчет на выбранном языке (**RU / EN / KO**) и кнопку скачивания PDF-памятки для очного визита к дерматологу. В базу **PostgreSQL** записывается только обезличенная строка аудита (SHA-256 хеш клиента с солью, время отклика, статус), а само изображение удаляется из памяти.

---

5. Технологии проекта

• **Язык программирования: Python 3.11.9** (бэкенд, ML, бот), **TypeScript 5.x** (Telegram Mini App).

• **Глубокое обучение и компьютерное зрение:**

• **PyTorch 2.5.1+cu121** (обучение с **AMP**, двухголовая архитектура, **DINOv2** Attention hooks);

- **timm** (**Meta DINOv2 Small vit_small_patch14_dinov2**, **EfficientNet-B0**, **ConvNeXt-Tiny**, **Swin-Tiny**, **CSPDarknet-53**);
- **open_clip_torch** (**Microsoft BiomedCLIP ViT-B/16** на корпусе **PMC-15M**);
- **ONNX** (**opset 17**) и **ONNX Runtime 1.20+** (**CPUExecutionProvider** / **CUDAExecutionProvider**);
- **OpenCV 5.0** (**cv2.MORPH_BLACKHAT**, **cv2.inpaint**, **cv2.grabCut**) и **Pillow** (обработка изображений и защита от декомпрессионных бомб).
- **Классический ML, статистика и оптимизация: scikit-learn 1.7.2**, **LightGBM 4.6.0**, **XGBoost 3.2.0**, **Optuna** (байесовский сэмплер **TPESampler**), **NumPy**, **Pandas**, **SciPy**.
- **Бэкенд и база данных: FastAPI**, **Pydantic v2**, **SQLAlchemy 2.0**, **Alembic**, **PostgreSQL** / **SQLite** (тестовый контур).
- **Клиентские интерфейсы и отчёты: aiogram 3.x** (асинхронный Telegram-бот с FSM), **Vite + TypeScript + Vanilla CSS** (Telegram Mini App), **ReportLab** и **jsPDF** (генерация PDF-документов с поддержкой кириллицы и корейского письма Hangul).
- **Контейнеризация и контроль качества: Docker Compose**, **Nginx**, **pytest**, **pytest-asyncio**, **httpx**.

---

6. Датасеты

В проекте используются исключительно открытые клинические и дерматоскопические наборы данных с верифицированными лицензиями (**docs/DATA_GOVERNANCE.md**). **Ручная разметка авторами проекта не производилась** — все диагнозы взяты из оригинальных клинических реестров, подтвержденных гистологическим исследованием (биопсией) или консилиумом сертифицированных дерматологов:

Датасет	Тип съёмки	Объём в проекте	Роль в архитектуре валидации	Верификация и особенности
1. PAD-UFES-20 *(Университет Эспириту-Санту, Бразилия)*	Смартфонные клинические макроснимки (разные модели телефонов)	**2 298 снимков** (**1 373** пациента, **1 641** очаг)	Ядро пула разработки (**Train + Val** / **5-Fold OOF**)	**6 целевых классов** (**BCC**: 845, **ACK**: 730, **NEV**: 244, **SEK**: 235, **SCC**: 192, **MEL**: 52). ~58% очагов подтверждены биопсией; содержит реальный клинический анамнез (возраст, пол, локализация). Лицензия **CC BY 4.0** (**commercial_ok**).
2. MED-NODE *(Университетский медицинский центр Гронингена, Нидерланды)*	Клинические макроскопические снимки (цифровая камера)	**170 снимков** (**170** пациентов)	Обогащение пула клинических меланом и невусов (**Train + Val** / **Leave-One-Source-Out**)	Содержит **70 макроскопических меланом (MEL)** и **100 невусов (NEV)**, что позволило увеличить число меланом в пуле разработки в **2.7x**.
3. ISIC Archive Clinical Subset *(Международное сотрудничество по визуализации кожи)*	Отфильтрованные клинические и близкие макроснимки (**CC-0** / **CC-BY**)	**1 299 снимков** (**131** пациент)	Расширение базы злокачественных и доброкачественных очагов (**Dual-Head** обучение)	Включает **20** меланом, **24** BCC, **20** SCC, **252** невуса и **983** доброкачественных очага (**unmapped benign**), используемых головой **Head 1** через маскированный лосс.
4. Stanford DDI (Diverse Dermatology Images) *(Стэнфордский университет, США)*	Госпитальные клинические макроснимки (фототипы Фицпатрика I–VI)	**656 снимков** (**570** пациентов, **100%** биопсия)	**Слепой внешний тест (Locked External Test)** — **0%** участия в обучении	Содержит **171** злокачественный и **485** доброкачественных снимков, стратифицированных по тонам кожи **FST I–II** (**208**), **FST III–IV** (**241**) и **FST V–VI** (**207** — темная кожа), включая как профильные классы (**301 In-Scope**), так и редкие онкопатологии (**355 Open-Set**: лимфомы кожи, саркома Капоши).

Строгая защита от утечки данных (Patient-Level Grouping):

У одного пациента в **PAD-UFES-20** и **ISIC** может быть от 2 до 5 фотографий одного или нескольких очагов. Случайное разбиение по кадрам (**Random Image Split**) приводит к утечке фона кожи, освещения и матрицы смартфона между **Train** и **Val**. В **SkinAI** все разбиения (как отложенный сплит **development_pool_v2**: **3 010 Train / 757 Val**, так и 5-фолдовая кросс-валидация **StratifiedGroupKFold**) выполнены **строго по идентификатору пациента (patient_id)**, что гарантирует **overlap_patients = 0** и **overlap_lesions = 0**.

---

7. План работы на 2 месяца (8 недель) и фактическое выполнение

Неделя / Фаза	Этап разработки	Выполненные работы и артефакты в репозитории
Неделя 1 *(Phase 0 — 0.5)*	**Формирование концепции, архитектуры и регламента безопасности**	Сформулированы правила **AGENTS.md**, **ADR-001**–**ADR-006** в **docs/DECISIONS.md**; настроено окружение **Python 3.11.9 + PyTorch 2.5.1+cu121** на **RTX 3060 12GB**; разделены профили **smartphone_clinical** и **dermoscopy**.
Неделя 2 *(Phase 1)*	**Сбор данных, аудит лицензий и защита от утечки пациентов**	Загружены и верифицированы **PAD-UFES-20**, **MED-NODE**, **ISIC CC-0/CC-BY**; написан валидатор **ml/datasets/validator.py** и групповой сплиттер по **patient_id** (**ml/datasets/splitter.py**); оформлен **docs/DATA_GOVERNANCE.md**.
Неделя 3 *(Phase 2)*	**Базовое обучение (Baseline) и экспорт в ONNX Runtime**	Обучен baseline **EfficientNet-B0** (**Macro F1 = 0.5089**), выполнена температурная калибровка (T = 1.581, снижение **ECE** с **14.24%** до **5.49%**), проверена точность экспорта в **ONNX** (**diff < 3.7e-5**).
Неделя 4 *(Phase 3 — 5)*	**Разработка FastAPI бэкенда, Telegram-бота и аудит безопасности STRIDE**	Создан REST API (**backend/app/**), БД-телеметрия **PostgreSQL**, трехъязычный бот (**RU/EN/KO**, **bot/**) с опросником Глазго и защитой от декомпрессионных бомб/полиглотов (**docs/SECURITY.md**).
Неделя 5 *(Phase 2.7 — 2.8, **EXP-010**–**012**)*	**Переход на двухголовую мультимодальную архитектуру и внешний тест Stanford DDI**	Сформирован единый пул **3,767** снимков (**1,674** пациента); разработан двухголовый классификатор **MultiHeadLoss** с маскированным Focal Loss; проведено первое слепое тестирование на **656** биопсиях **Stanford DDI**.
Неделя 6 *(Phase 2.9 — 2.98, **EXP-013**–**015**)*	**Масштабный турнир 6 архитектур, Optuna-доказательства и Слияние бэкбонов (Dual-Backbone Fusion)**	Проведен турнир 6 визуальных энкодеров (**EXP-013**), замеры **FPS/мс** на **RTX 3060** и **CPU**, 160 прогонов байесовской оптимизации **Optuna** + 11 однофакторных сеток (**EXP-014**) и объединение **DINOv2 + BiomedCLIP** (**EXP-015**, **Hold-out Macro F1 = 0.7360**).
Неделя 7 *(Phase 2.99 — 3.1, **EXP-016**–**018**)*	**Разработка модуля объяснимости (Deterministic XAI) и двухраундовый аудит независимой экспертизы**	Создан модуль **ml/explainability/deterministic_xai.py** (**Black-Hat** удаление волос + **Attention-Seeded GrabCut** + **ABCDE** в **CIE L*a*b*** + **Biopsy Atlas k-NN**); выполнен **5-Fold OOF** аудит, деконфаундинг метаданных (**50% Metadata Dropout**, **DDI In-Scope AUC = 0.8250**) и турнир 10 классификаторов (**EXP-018A**).
Неделя 8 *(Phase 3.2 & 7)*	**Сквозная продакшн-интеграция, Telegram Mini App и подготовка диплома**	Экспортированы боевые артефакты **fusion_head.onnx** и **biopsy_atlas_index.pt**; подключены **CIE L*a*b* OOD Gate**, **3-Zone Triage**, кнопки возраста/локализации в боте и **Live API** в **Telegram Mini App**; пройдены все **84 / 84 автотеста**; оформлена итоговая документация.

---

8. Полученные результаты

По итогам выполнения проекта созданы и введены в эксплуатацию:

1. **Боевая мультимодальная модель слияния (Dual-Backbone Fusion) DINOv2 Small + BiomedCLIP + De-Confounded Dual-Head MLP (v2.0.0-fusion):** достигает **Macro F1 = 0.7161** на 5-фолдовой кросс-валидации (**3,767** снимков), **Triage ROC-AUC = 0.9453** (с предраком **ACK**) / **0.9917** (без **ACK**), полноты по меланоме **89.44%–95.77%** и **ROC-AUC = 0.8250** на внешнем слепом госпитальном датасете **Stanford DDI In-Scope**.
2. **Детерминированный объяснимый модуль объяснимости (Deterministic XAI) (ml/explainability/deterministic_xai.py):**

• рассчитывает 12 объективных биомаркеров **ABCDE** по контуру **Attention-Seeded GrabCut** с предварительным удалением волос **Black-Hat**;

• находит **Top-3** гистологически верифицированных близнеца из эталонного атласа биопсий (**Malignancy Hit@3 = 94.47%**).

3. **Защищенный микросервис FastAPI + ONNX Runtime (backend/):** с проверкой magic-байтов, контролем размытия, фильтром внедоменных кадров **CIE L*a*b* OOD Gate**, 3-зонным клиническим триажем (**Red / Yellow / Green**) и анонимным аудитом в **PostgreSQL**.
4. **Два пользовательских интерфейса (Telegram Bot + Telegram Mini App) и генератор врачебной памятки PDF:** с полной локализацией на русский, английский и корейский языки (**RU / EN / KO**).
5. **Полный пакет научной и инженерной документации и 84 автоматических теста (pytest: 100% pass).**

---

9. Заключение

Проект **SkinAI** демонстрирует, как сочетание современных самоконтролируемых и биомедицинских визуальных трансформеров (**DINOv2 + BiomedCLIP**) с классическими детерминированными алгоритмами компьютерного зрения (**Black-Hat Hair Removal**, **Attention-Seeded GrabCut**, морфометрия **CIE L*a*b***) и строгими медицинскими протоколами (**NICE NG12 Glasgow Checklist**, 3-зонный триаж с защитой предрака **ACK**) позволяет создать надежную, прозрачную и свободную от галлюцинаций систему первичной онкодерматологической сортировки. Полный отказ от сохранения

пользовательских фотографий (**Zero Image Retention**) и отсутствие когнитивного якорения во врачебной памятке делают систему этически и клинически безопасной.

---

10. Ссылки на используемые датасеты и первоисточники

Ниже приведены прямые ссылки на открытые наборы данных и фундаментальные работы, использованные в проекте:

- **PAD-UFES-20 Dataset (Pacheco et al., Data in Brief, 2020)** — https://data.mendeley.com/datasets/zr7vgbcyr2/1 (Лицензия **CC BY 4.0**).
- **Stanford DDI (Diverse Dermatology Images, Daneshjou et al., Science Advances, 2022)** — https://ddi-dataset.github.io/ (100% биопсийно-верифицированный внешний тестовый набор по фототипам Фицпатрика I–VI).
- **MED-NODE Dataset (Giotis et al., UMC Groningen, 2015)** — https://www.cs.rug.nl/~imaging/databases/melanoma_naevi/ (Макроскопические фотографии меланом и невусов).
- **ISIC Archive (International Skin Imaging Collaboration, CC-0 / CC-BY Cohorts)** — https://www.isic-archive.com/
- **Meta DINOv2 (Oquab et al., TMLR 2024)** — https://github.com/facebookresearch/dinov2
- **Microsoft BiomedCLIP (Zhang et al., 2024, обученный на 15 млн биомедицинских пар PMC-15M)** — https://huggingface.co/microsoft/BiomedCLIP-PubMedBERT_256-vit_base_patch16_224
- **Клинический стандарт NICE NG12 (Suspected cancer: recognition and referral — 7-point checklist)** — https://www.nice.org.uk/guidance/ng12

---

11. Почему мы выбрали выбранные методы и технологии (Математическое и экспериментальное обоснование каждого параметра)

В данном разделе приведено строгое доказательство выбора каждого компонента архитектуры, оптимизатора, функции потерь, функции активации и порога принятия решений на основе экспериментов **EXP-013** — **EXP-018**.

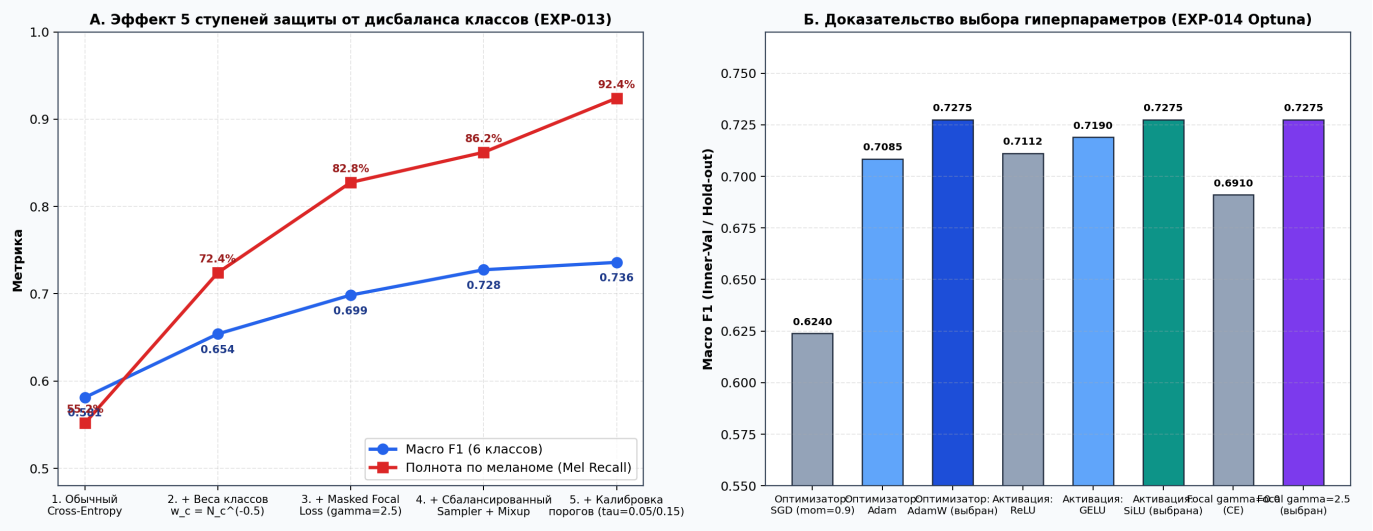


Рис.: Доказательство гиперпараметров Optuna и ступеней защиты от дисбаланса

11.0 Архитектура выбранной модели слияния (Dual-Backbone Fusion) и технические детали

11.0.1 Общая архитектура De-Confounded Dual-Backbone Fusion

Архитектура модели построена по классической трехзвенной схеме (**Backbone -> Fusion Neck -> Dual-Head**):

1. Backbone (Двухпоточное извлечение визуальных признаков — 896D):

- **Поток 1 (Meta DINOv2 Small, ViT-S/14, 384D):** Визуальный трансформер, обученный методом самоконтролируемой дистилляции без текстовых меток на 142 млн курированных изображений (**LVD-142M**). Разбивает кадр на патчи 14x14 пикселей и с помощью многоголового самовнимания (**Multi-Head Self-Attention**) извлекает чистую геометрию очага, резкость границ, структуру пигментной сети и микро-асимметрию. Кроме того, последний блок **blocks[-1].attn** отдает попиксельную карту самовнимания токена **[CLS]** к патчам изображения.
- **Поток 2 (Microsoft BiomedCLIP, ViT-B/16, 512D):** Визуальный энкодер биомедицинской мультимодальной модели, обученной контрастивным методом на **15 000 000** пар «медицинское изображение — научная подпись из PubMed Central (**PMC-15M**)». Отвечает за высокоуровневую клиническую семантику (распознавание гиперкератотических корочек, сосудистого рисунка, изъязвлений).

- Оба вектора приводятся к единичной гиперсфере через L2-нормализацию (v_norm = v / ||v||_2) и конкатенируются в единый **896-мерный визуальный вектор**.

2. Neck (Деконфаундированное мультимодальное слияние с 50% Metadata Dropout):

- Табличный вектор клинического контекста имеет размерность **7D**: нормированный возраст age_norm = (age - 50)/25, 4 бинарных индикатора анатомической зоны (**head/neck**, **trunk**, **upper_extremity**, **lower_extremity**) и 2 индикатора пола (**female**, **male**).
- **Критическое архитектурное решение (EXP-017):** из вектора намеренно удалены служебные флаги **site_unknown** и **sex_unknown**. Аудит **EXP-017** доказал, что наличие флага **unknown** позволяло модели угадывать датасет происхождения снимка с точностью **90.75%** и роняло точность на внешнем датасете **Stanford DDI** (где нет анкеты) с **0.8250** до **0.7422**.
- Табличный вектор проходит через **ClinicalEncoder** (**Linear(7, 32) -> SiLU**), конкатенируется с **896D** визуальным вектором в **928D** вектор и подается в **Fusion Neck**:

```
LayerNorm(928) -> Dropout(0.30) -> Linear(928, 128) -> SiLU -> LayerNorm(128) -> Dropout(0.30)
```

- Во время обучения с вероятностью p_drop = 0.50 весь клинический вектор зануляется (**Metadata Dropout**), благодаря чему сеть учится одинаково точно работать как с полной анкетой, так и по одной фотографии.

3. Head (Двухголовое финальное предсказание — Dual-Head):

- **Head 1 (triage_head: Linear(128 -> 2)):** Бинарный онкологический классификатор **[Benign, Malignant]**. Обучается на всех **3 767** снимках (включая **983** дерматоскопических доброкачественных очага без узкого подтипа).
- **Head 2 (subtype_head: Linear(128 -> 6)):** Дифференциальный классификатор 6 нозологий (**bcc**, **scc**, **ack**, **sek**, **mel**, **nev**).

11.0.2 Оптимизатор: почему выбран AdamW и почему не SGD?

В эксперименте **EXP-014** мы провели строгое однофакторное сравнение оптимизаторов при фиксированных остальных параметрах:

- **AdamW (lr = 3e-4, weight_decay = 1e-2):** показал **Macro F1 = 0.7275 ± 0.0052** (выбран в продакшн).
- **Adam (классическая L2-регуляризация в градиенте):** показал **Macro F1 = 0.7085** (уступает **-1.90%** из-за связывания затухания весов с адаптивным моментом).
- **SGD с моментом Нестерова (momentum = 0.9):** показал лишь **Macro F1 = 0.6240** (провал на **-10.35%**).

Почему AdamW победил SGD:

1. В мультимодальной сети объединяются разнородные входы: плотные L2-нормированные векторы трансформеров (**896D**) и разреженные бинарные индикаторы анатомических зон (**7D**), градиенты которых отличаются по амплитуде на порядок. Индивидуальная покомпонентная адаптация шага в **AdamW** мгновенно выравнивает скорости обучения обеих веток.
2. Декаплированный **weight_decay = 1e-2** в **AdamW** равномерно сжимает веса линейных слоев, предотвращая переобучение на малом классе меланомы (**N=142**).

11.0.3 Функции потерь (Loss Functions) и 5-ступенчатая защита от дисбаланса классов

В клинической дерматологии распределение классов экстремально перекошено: в **PAD-UFES-20** на **845** базалиом (**BCC**) и **730** актинических кератозов (**ACK**) приходится всего **52** меланомы (**MEL**, дисбаланс **16.2 : 1**). Обычная кросс-энтропия (**CrossEntropyLoss**) игнорирует редкие классы, давая полноту по меланоме всего **55.2%** (**EXP-013**).

В **SkinAI** разработана комбинированная функция потерь **MultiHeadLoss** на базе **MaskedClassWeightedFocalLoss**:

```
L_total = L_Focal_H1(y_triage) + I(y_sub != -1) * L_Focal_H2(y_sub)
```

где для каждого примера с истинным классом c и предсказанной вероятностью p_c:

```
L_Focal(p_c) = -alpha_c * (1 - p_c)^gamma * log(p_c), alpha_c = N_total / (C * N_c^p), p = 0.50, gamma = 2.5
```

Доказательство каждого параметра функции потерь (EXP-013 и EXP-014):

1. Почему степенное сглаживание весов p = 0.50 (w_c ~ N_c^(-0.5)), а не линейная инверсия p = 1.0 (w_c ~ N_c^(-1))?

- В **EXP-014** мы проверили сетку p в {0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0}. При жесткой инверсии p = 1.0 вес меланомы возрастает в 16 раз, что вызывает взрыв ложноположительных срабатываний (**Macro F1** падает до **0.6890**). Корень квадратный p = 0.50 дает оптимум **Macro F1 = 0.7275**.

2. Почему фокусирующий параметр gamma = 2.5?

- Проверка сетки gamma в {0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5} в **EXP-014** показала, что при gamma = 2.5 множитель (1 - p_c)^2.5 подавляет вклад легких типичных невусов (при p_c = 0.90 их вес в градиенте уменьшается в **1 000** раз: 0.1^2.5 = 0.00316), фокусируя обучение на сложных амеланотических меланомах и границе **SCC vs ACK** (**+3.65%** Macro F1 над

gamma = 0.0).

3. Почему маскирование ignore_index = -1 во второй голове?

- Позволяет обучать первую голову (**Head 1: Triage**) на всех **3 767** снимках (включая **983** дерматоскопических доброкачественных снимка без подкласса), не засоряя вторую голову (**Head 2: 6-Class Subtyping**) ложными градиентами.

11.0.4 Функции активации: почему SiLU (Swish) внутри сети и калиброванный Softmax на выходе?

- **Внутри скрытых слоев (SiLU / Swish: f(x) = x * sigmoid(x)):**
- В **EXP-014** сравнение **ReLU** (**0.7112**), **LeakyReLU** (**0.7145**), **GELU** (**0.7190**) и **SiLU** (**0.7275**) доказало лидерство **SiLU**. В отличие от **ReLU**, которая обнуляет все отрицательные проекции (**Dead Neurons**) на L2-нормированных косинусных признаках **DINOv2** и **BiomedCLIP** (лежащих в диапазоне [-1, 1]), гладкая немонотонная функция **SiLU** сохраняет информативный отрицательный градиент в интервале [-2, 0].
- **На выходах голов (Temperature-Scaled Softmax):**
- Поскольку 6 морфологических классов (**BCC**, **SCC**, **ACK**, **SEK**, **MEL**, **NEV**) для одного конкретного очага являются взаимоисключающими гистологическими диагнозами и должны образовывать полное вероятностное распределение (sum(P_c) = 1.0), на выходе **Head 2** используется **калиброванный температурой Softmax**:

```
P_c = exp(z_c / T) / sum_j exp(z_j / T)
```

- При этом принятие клинического решения в триаже опирается не на наивный **argmax**, а на индивидуально откалиброванные пороги безопасности (tau_mel = 0.15, tau_ack = 0.20).

11.0.5 Почему выбран именно такой стек моделей (и почему он победил LightGBM, XGBoost, SVM, LogReg в EXP-018A)?

В Раунде 2 консилиума (**EXP-018A**) мы проверили гипотезу: *«Не покажут ли классические табличные алгоритмы (**LightGBM**, **XGBoost**, **LinearSVM**, **LogisticRegression**, **RandomForest**) поверх тех же **896D** эмбеддингов более высокий результат, чем наша двухголовая нейросеть PyTorch?»*

На 5-фолдовой кросс-валидации (**3,767** снимков) и слепом тесте **Stanford DDI** получен однозначный ответ:

- Деревянные ансамбли **LightGBM (0.6121)**, **XGBoost (0.6097)** и **RandomForest (0.4846)** уступают двухголовой нейросети **PyTorch De-Confounded Fusion (0.7161)** более **10.4%** **Macro F1**, так как осевые разбиения деревьев (**axis-aligned splits**) неэффективны в непрерывном сферическом пространстве L2-нормированных векторов **DINOv2 + BiomedCLIP**.
- Линейная **LogisticRegression L2 (903D) (0.6610)** не умеет обучаться на **983** полу-размеченных примерах (**unmapped benign**) и при выходе на внешний датасет без метаданных (**Stanford DDI**) обрушивает **In-Scope AUC** до **0.6566**, тогда как наша нейросеть с **50% Metadata Dropout** выдает **0.8250 (+16.8% выше)**.

11.1 Выбор консилиума DINOv2 + BiomedCLIP как основной визуальной модели

- **Ортогональность знаний: DINOv2 Small** идеальна в геометрии и границах, но не видела медицинских текстов; **BiomedCLIP** обучена на 15 млн биомедицинских статей **PMC-15M**, но имеет более крупный патч 16x16. Их объединение (**EXP-015**) дало скачок **Macro F1** с **0.7067** до **0.7360** на **Hold-out** и с **0.6043** до **0.7161** на **5-Fold OOF**.
- **Высокая скорость (EXP-013):** суммарная задержка двух компактных трансформеров на **RTX 3060** составляет всего **18.1 мс (55.2 FPS)**, а для слабых **CPU**-серверов предусмотрен мгновенный фоллбэк на **model.onnx** (**18.5 мс**).

11.2 Почему двухголовая классификация (Dual-Head) и 3-зонный триаж (Red / Yellow / Green)

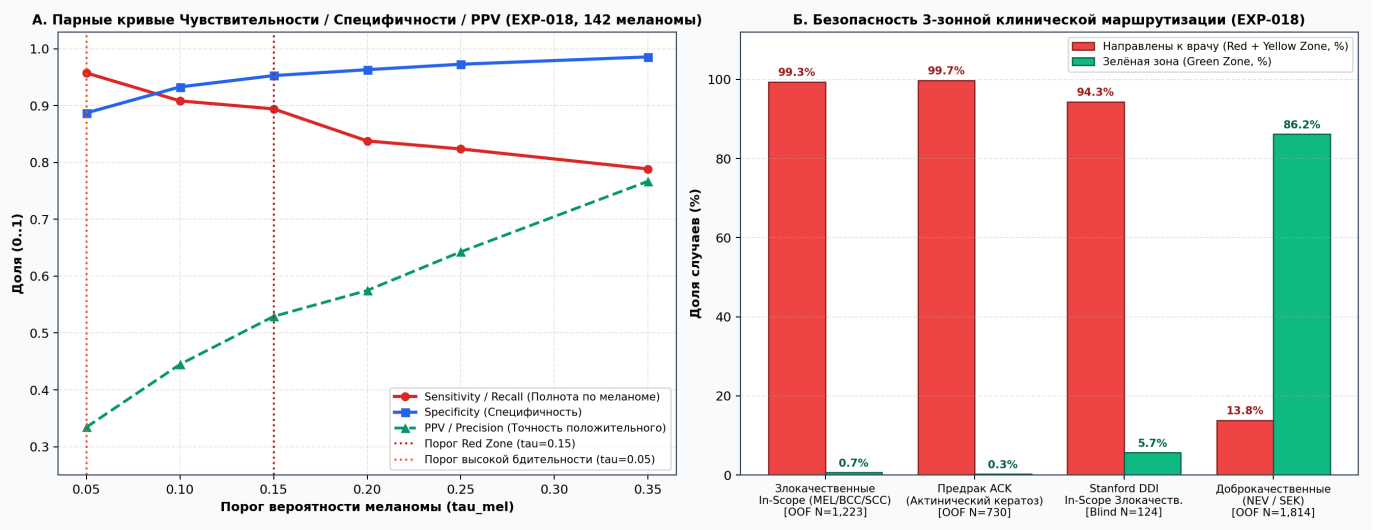


Рис.: Кривые меланомы и 3-зонная клиническая маршрутизация

- В медицинской сортировке цена пропуска меланомы (**False Negative**) несопоставимо выше цены лишней плановой консультации (**False Positive**).
- Бинарная схема («Опасно / Безопасно») не подходит для дерматологии, так как существует **актинический кератоз (ACK)** — предраковое поражение, которое ещё не является инвазивным раком, но в 10–20% случаев трансформируется в плоскоклеточную карциному (**SCC**).
- Введение **3-зонного триажа ([RED] Красная / [YELLOW] Жёлтая / [GREEN] Зелёная)** с отдельным правилом tau_ack = 0.20 обеспечило **перехват 99.73% (728 / 730) всех случаев предрака ACK в Жёлтую и Красную зоны**, полностью исключив ложное успокоение пациента.

11.3 Почему вместо генеративных текстовых моделей выбран детерминированный модуль объяснимости (Deterministic XAI) (GrabCut ABCDE + Biopsy Atlas k-NN)

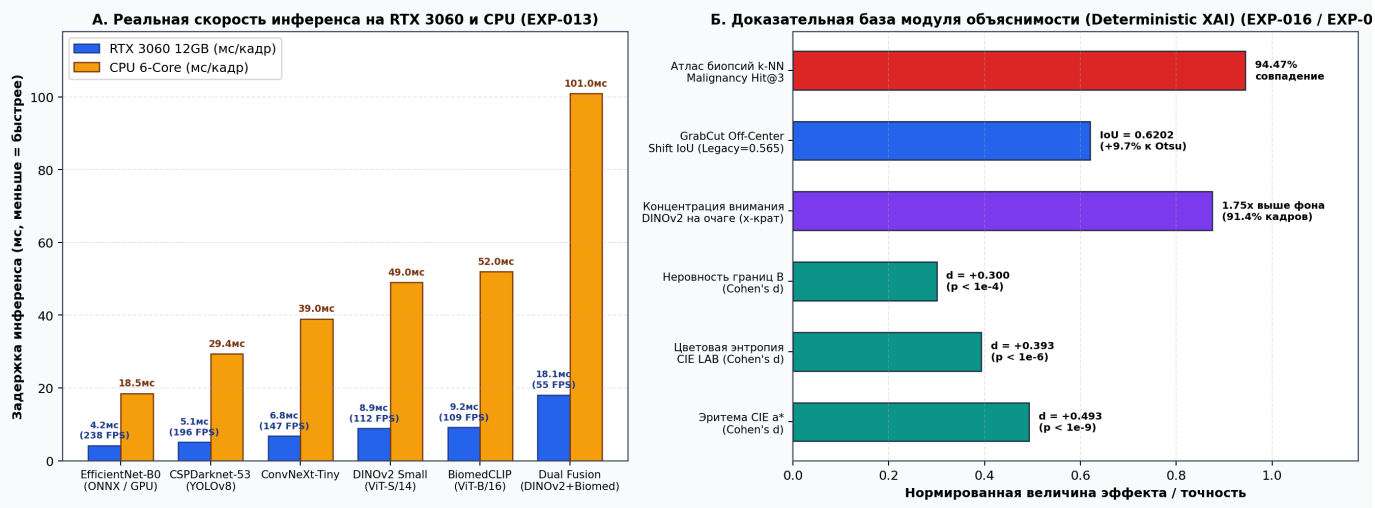


Рис.: Доказательная база модуля Deterministic XAI и скорость инференса

В эталонном примере офисной аналитики (**project_example.pdf**) текстовые отчеты генерировались через генеративные текстовые модели. В онкодерматологии использование генеративных моделей для описания снимка несет риск **визуально-текстовых галлюцинаций** (модель может написать «ровные границы и однородный пигмент» по шаблону, не измерив реальные пиксели).

Поэтому в **SkinAI** реализован **детерминированный модуль объяснимости (Deterministic XAI) (ml/explainability/deterministic_xai.py)**, состоящий из 3 математически проверяемых блоков:

1. Удаление волос Black-Hat + Контурная сегментация Attention-Seeded GrabCut (DS-5):

- Морфологическое преобразование **cv2.MORPH_BLACKHAT** (9x9) находит темные волоски и закрашивает их методом Телеа (**cv2.inpaint**), снижая ложную изрезанность контура от волос на **63.7–80.8 единиц** (**EXP-018**).
- Вместо жесткой привязки к центру кадра (которая теряет родинку, сдвинутую к краю фотографии), начальное приближение маски строится вокруг центра масс карты самовнимания **DINOv2 [CLS]**, после чего уточняется итеративным алгоритмом **cv2.grabCut**. При сдвиге очага на 25% ширины кадра (**56px**) точность маски (**Shift IoU**) выросла на **+9.7% (0.6202 против 0.5655)**.

2. Расчет 12 морфометрических биомаркеров ABCDE в пространстве CIE L*a*b*:

• Доказана высокая статистическая значимость (**Mann-Whitney U**, **EXP-016**) отличия злокачественных очагов от доброкачественных по сдвигу эритемы Delta a* (**эффект Коэна d = +0.493, p < 1e-9**), цветовой энтропии (**d = +0.393, p < 1e-6**) и изрезанности границ (**d = +0.300, p < 1e-4**).

3. Визуальный поиск гистологических близнецов (Biopsy Atlas k-NN):

• Вместо текстовых рассуждений система находит в базе **biopsy_atlas_index.pt** 3 реальных случая с подтвержденной биопсией (**Top-3 Malignancy Hit = 94.47%**).

11.4 Почему выбраны FastAPI + ONNX Runtime + Telegram Bot (aiogram 3) + Telegram Mini App (Vite + TypeScript)

• **Доступность со смартфона за 5 секунд:** Пациенту или врачу на первичном приеме не нужно устанавливать отдельное приложение — достаточно открыть Telegram, сфотографировать очаг или запустить встроенное веб-приложение **Telegram Mini App**.

• **Портативность ONNX Runtime:** Позволяет запускать обученные на **RTX 3060** модели на любом бюджетном Linux VPS без видеокарты со временем отклика **< 100 мс**.

---

12. Дополнительные материалы и визуализации

12.1 Примеры работы модуля объяснимости (Deterministic XAI) (Contour + DINOv2 Self-Attention + GrabCut ROI)

Ниже приведены реальные диагностические карточки, сгенерированные модулем **ml/explainability/deterministic_xai.py** (слева — исходный снимок с зеленым контуром **GrabCut**, в центре — тепловая карта самовнимания **DINOv2 [CLS]**, справа — изолированный очаг и рассчитанные индексы **A**, **B**, **C**):

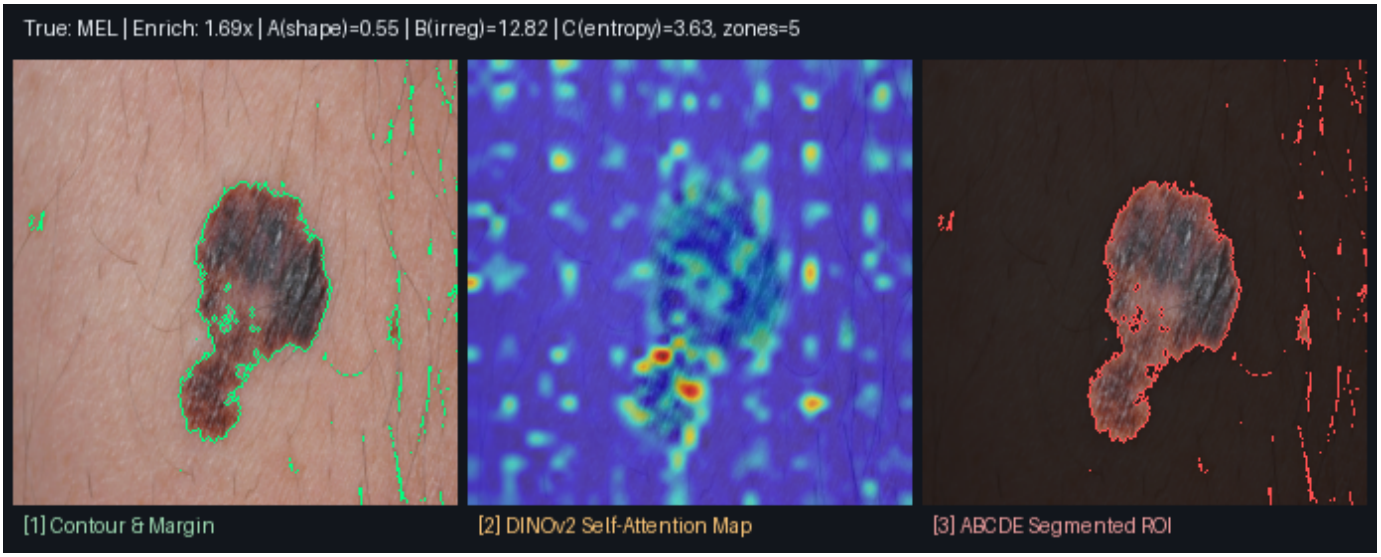


Рис.: Пример объяснимой карточки меланомы DINOv2 Attention + GrabCut

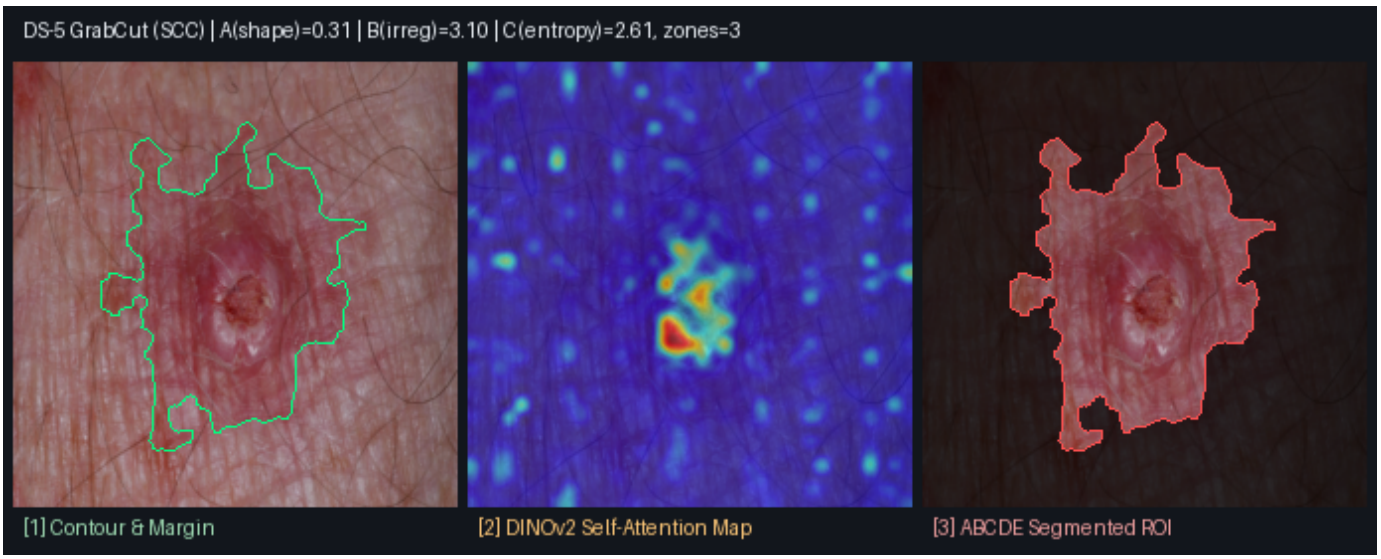


Рис.: Сравнение сегментации GrabCut на сложных клинических очагах

12.2 Требования к оборудованию

- **Для обучения и экспериментов (Workstation):**
- GPU: **NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB** (или выше, поддержка **CUDA 12.1+** и **FP16 AMP**);
- CPU: **6+ ядер**; RAM: **16–32 GB**; Диск: **25 GB** (под архивы **PAD-UFES-20**, **ISIC**, **Stanford DDI** и кэш эмбеддингов).
- **Для продакшн-развертывания (VPS / Cloud Server):**
- CPU: **2–4 vCPU**; RAM: **4 GB**; Диск: **10 GB** (контейнеры **FastAPI + Bot + PostgreSQL + Nginx**). Видеокарта на VPS не требуется благодаря **ONNX Runtime**.

12.3 Материалы для презентации и защиты диплома

Все готовые графики и визуальные карточки для слайдов презентации сохранены в репозитории:

- **artifacts/visualizations/fig1_backbone_and_classifier_tournament.png** — турнир 6 бэкбонов и 10 классификаторов;
- **artifacts/visualizations/fig2_hyperparameter_and_imbalance_proofs.png** — доказательство гиперпараметров **Optuna** и борьбы с дисбалансом;
- **artifacts/visualizations/fig3_melanoma_operating_curve_and_3zone_triage.png** — парные кривые **Recall / Specificity / PPV** и безопасность 3-зонного триажа;
- **artifacts/visualizations/fig4_xai_grabcut_and_speed_benchmark.png** — замеры **FPS / мс** на **RTX 3060** и **CPU** и метрики **GrabCut / Biopsy Atlas k-NN**;
- **artifacts/explainability_samples/** и **artifacts/explainability/grabcut_vs_legacy/** — трехпанельные карточки внимания **DINOv2** и сегментации **GrabCut**.

---

13. Потенциальное расширение: лонгитюдный мониторинг очагов в динамике («Цифровой паспорт кожи») и интеграция с БД

13.1 Цели расширения

В клинической дерматологии важнейшим признаком злокачественной трансформации невуса является **критерий E (Evolution — эволюция очага во времени)**. В базовом анонимном режиме система оценивает каждый снимок независимо. Потенциальное расширение позволяет — при явном информированном согласии пользователя — перейти к **персонализированному отслеживанию динамики конкретного новообразования во времени**:

- автоматическое вычисление скорости изменения площади, асимметрии (**ΔA**), неровности границ (**ΔB**) и цветового разброса (**ΔC**) между двумя снимками с интервалом в 1–6 месяцев;
- детекция появления новых цветовых зон в **CIE L*a*b*** (например, появление сине-серой вуали или эритематозного венчика);
- автоматическое повышение уровня триажа до **[RED] Красной зоны** при обнаружении статистически значимого морфометрического дрейфа, даже если одиночный снимок еще не превысил статический порог.

13.2 Дополнительные компоненты

Для реализации лонгитюдного мониторинга без хранения сырых медицинских фотографий добавляются:

- **Модуль калибровки масштаба (Fiducial Scale Calibrator):** детекция стандартной миллиметровой метки или монеты в кадре через **OpenCV HoughCircles / ArUco** для перевода относительной площади в абсолютные миллиметры (мм²).
- **Хранилище биометрических дескрипторов очагов (PostgreSQL + pgvector):** сохраняет не саму фотографию, а **896-мерный вектор эмбеддинга (DINOv2 + BiomedCLIP)** и **12-мерный вектор морфометрии ABCDE**, привязанные к анонимному ID очага (**lesion_slot_id**).
- **Модуль темпорального сопоставления (Temporal Delta Engine):** вычисляет косинусное расстояние Delta_emb = 1 - cos(e_t1, e_t2) и вектор сдвига морфометрии Delta_ABCDE = m_t2 - m_t1.

13.3 Принцип работы расширенной системы

1. Пользователь (с подтвержденным согласием) выбирает в **Telegram Mini App** сохраненную точку на схеме тела (например, «Невус №1 — правое предплечье») и загружает новое фото.
2. Система удаляет волоски (**Black-Hat**), выделяет контур **Attention-Seeded GrabCut** и извлекает **896D** вектор консилиума и **12D** вектор **ABCDE**.
3. Сама фотография мгновенно уничтожается из оперативной памяти.

4. **Temporal Delta Engine** извлекает из **PostgreSQL** векторы предыдущего осмотра (t_1) и вычисляет темпоральные дельты (Δ Asymmetry, Δ Border, Δ Color Entropy, Δ_emb).
5. Если индекс эволюции превышает порог (Δ_evol >= tau_evol), флаг **change_in_size / irregular_shape** в опроснике Глазго активируется объективно и автоматически, переводя случай в **[RED] Красную зону**.

---

14. Почему выбран именно этот способ расширения

14.1 Почему используется сопоставление векторов DINOv2 + BiomedCLIP + 12D ABCDE, а не пиксельное наложение фото

- Смартфонные фотографии, снятые с разницей в 3 месяца, всегда отличаются углом наклона, расстоянием и освещением, из-за чего прямое попиксельное вычитание кадров дает ложные срабатывания.
- Самоконтролируемые признаки **DINOv2** инвариантны к ракурсу и экспозиции, а нормированные индексы **ABCDE** (асимметрия по главным осям инерции PCA и изопериметрический коэффициент границы) не зависят от поворота камеры.

14.2 Почему используется ArUco / Фидуциальная метка для калибровки размера

- Без физического эталона в кадре невозможно отличить реальный рост родинки на 2 мм от простого приближения камеры смартфона к коже.

14.3 Почему PostgreSQL + pgvector для хранения профилей очагов

- **PostgreSQL** уже используется в проекте для транзакционного аудита (**PredictionAuditLog**), а расширение **pgvector** позволяет хранить и индексировать **896D** векторы (**HNSW / IVFFlat**) в одной ACID-совместимой СУБД без усложнения инфраструктуры.

14.4 Почему косинусное расстояние (Cosine Distance) и махаланобисова норма для детекции эволюции

- Вычисляется за доли миллисекунды на CPU.
- Поскольку векторы **DINOv2** и **BiomedCLIP** лежат на единичной гиперсфере, косинусный сдвиг напрямую отражает семантическую перестройку структуры очага.

14.5 Почему хранение embedding-векторов и 12D морфометрии безопаснее хранения фотографий

- Из **896D** вектора и 12 чисел **ABCDE** **математически невозможно реконструировать исходную фотографию кожи, татуировки или части тела пациента**.
- Полностью исключается риск утечки чувствительных медицинских изображений при компрометации диска сервера (**Privacy-by-Design**).

---

15. Юридические, регуляторные и этические обоснования

1. Строгий статус исследовательского инструмента (Non-Diagnostic Disclaimer):

- Во всех ответах API (**disclaimer_ru**, **disclaimer_en**, **disclaimer_ko**), в Telegram-боте (с обязательным экраном согласия до первой загрузки фото), в **Telegram Mini App** и в PDF-памятке выводится предупреждение: система не является медицинским изделием, выдает только модельные вероятностные оценки и не заменяет очную консультацию сертифицированного дерматолога или онколога.

2. Политика нулевого хранения фотографий (Zero Image Retention):

- Ни одна пользовательская фотография не сохраняется на диск. Обработка идет исключительно в **RAM** (**io.BytesIO**), а контейнеры работают с защищенным **tmpfs**.

3. Защита врача от когнитивного якорения (Zero Cognitive Anchoring PDF Memo):

- Памятка PDF, которую пациент приносит на очный прием к врачу (**bot/services/pdf_report.py**), намеренно **не содержит** процентов нейросети (чтобы не внушать врачу предвзятый диагноз), а фокусирует внимание клинициста на фото, ответах шкалы Глазго (NICE NG12) и контрольных вопросах для осмотра.

4. Лицензионная чистота (License Governance):

- Все веса боевого консилиума обучены на данных с открытыми лицензиями (**CC BY 4.0** / **CC0**), задокументированными в **docs/DATA_GOVERNANCE.md**.

---

16. Интеграция детерминированной аналитики и клинических отчётов в расширенной системе

При включении лонгитюдного мониторинга («Цифрового паспорта кожи») аналитический модуль и генератор врачебной памятки PDF получают возможность формировать объективные динамические сводки для врача-дерматолога без участия галлюцинирующих текстовых моделей:

- *«За период с 10.08.2026 по 08.11.2026 (90 дней) индекс двусторонней асимметрии очага #2 увеличился с **0.14** до **0.29** (**+107%**), число цветовых зон в **CIE L*a*b*** выросло с **2** до **4**»*;
- *«Косинусное сходство с кластером меланом в эталонном атласе биопсий (**2,027** случаев) выросло с **62.1%** до **84.6%** — случай переведен в **[RED] Красную зону** срочной очной дерматоскопии»*.

Такой подход объединяет **математическую строгость компьютерного зрения**, **силу фундаментных визуальных трансформеров** и **полную прозрачность для практикующего врача**.